

Facsimile dell'esame di Logica, Università degli Studi di Torino, Filosofia

Punti: _____ / 30

Tempo: _____

Sia $\mathbf{L}$ un linguaggio proposizionale (o enunciativo) il cui vocabolario include i connettivi $\sim, \wedge, \vee, \supset$ e un insieme di variabili $p, q, r, \dots$; $\mathbf{L}$ è dotato delle relazioni $\models$ e $\vdash$.

(Il sistema formale di $\mathbf{L}$ è munito delle seguenti regole di inferenza: $I\supset, I\wedge, I\vee, I\sim, E\supset, E\wedge, E\vee, E\sim\sim$.)

1 (3 pt)

Dato il seguente testo:

1. Esplicitare l'argomento, se esiste.
2. Formalizzare l'argomento, se formalizzabile secondo $\mathbf{L}$.
3. Dimostrare perché l'argomento è valido secondo il linguaggio $\mathbf{L}$, se lo è.
4. Determinare se l'argomento è fondato (corretto).

Non riesco a concepire un mondo in cui l'acqua non sia potabile. Per questo, è necessario che l'acqua sia potabile.

2 (3 pt)

Per ogni coppia ordinata (x_n, x_{n+1}) : 1. formalizzare ogni enunciato 2. determinare se (x_n, x_{n+1}) siano contraddittori 3. determinare se formino un insieme coerente 4. determinare se il secondo enunciato sia conseguenza logica del primo tramite « $x_n \models x_{n+1}$ » oppure « $x_n \not\models x_{n+1}$ ».

a_1 . Pietro è scapolo.

a_2 . Se Pietro non è scapolo, allora Pietro è scapolo.

b_1 . Piove solo se Zeus lo vuole.

b_2 . Non piove, solo se Zeus lo vuole.

c_1 . Il mio diletto è bianco e vermiglio.

c_2 . Il mio diletto non è bianco, ma è vermiglio.

3 (9 pt)

a. $\vdash ((p \supset q) \supset p) \supset p$

b. $p \vee (q \vee r) \vdash q \vee (p \vee r)$

c. $\sim(\sim p \wedge \sim q) \vdash p \vee q$

4 (15 pt)

Teoria (1). Si consideri la seguente formula: $(p \supset q) \wedge (p \supset r)$. (i) determinare se è una validità logica e poi (ii) determinare se si può trovare una formula α non-contraddittoria tale che $\alpha \models (p \supset q) \wedge (p \supset r)$.

Teoria (2). Fornire un esempio di equivalenza logica.

Teoria (3). Può essere valido un argomento che esemplifica una forma invalida esprimibile in **L**?

Teoria (4). Fornire un esempio di petizione di principio.

Teoria (5). È vero che «Se $\Gamma = \emptyset$, allora, per ogni formula α , $\Gamma \not\vdash \alpha$?» Si spieghi perchè oppure si mostri un controesempio.

Sviluppato da Edoardo Grandicelli.

<https://github.com/inferendo/eserciziario-logica>

Seed: 585486